

## 2025 年北京卷

## 一、单选题

1. 集合  $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$ ,  $N = \{1, 2, 3\}$ , 则  $M \cap N = ( \quad )$

- A.  $\{1, 2, 3\}$                       B.  $\{2, 3\}$                       C.  $\{3\}$                       D.  $\emptyset$

【答案】 D

【解析】 因为  $M = \{x \mid x > 3\}$ , 所以  $M \cap N = \emptyset$ , 故选: D.

2. 已知复数  $z$  满足  $i \cdot z + 2 = 2i$ , 则  $|z| = ( \quad )$

- A.  $\sqrt{2}$                       B.  $2\sqrt{2}$                       C. 4                      D. 8

【答案】 B

【解析】 由  $i \cdot z + 2 = 2i$  得  $z = \frac{-2 + 2i}{i} = 2 + 2i$ , 所以  $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ , 故选: B.

3. 双曲线  $x^2 - 4y^2 = 4$  的离心率为  $( \quad )$

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$                       C. 5                      D.  $\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】 设标准式为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 则  $a = 2, b = 1$ , 故  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}, e = c/a = \frac{\sqrt{5}}{2}$ .

4. 为得到函数  $y = 9^x$  的图象, 只需把函数  $y = 3^x$  的图象上的所有点

- A.  $x$  变成原来的  $\frac{1}{2}$  倍,  $y$  不变                      B.  $x$  变成原来的 2 倍,  $y$  不变  
C.  $y$  变成原来的  $\frac{1}{3}$  倍,  $x$  不变                      D.  $y$  变成原来的 3 倍,  $x$  不变

【答案】 A

【解析】 因为  $y = 9^x = 3^{2x}$ , 所以把函数  $y = 3^x$  图象上点的横坐标变成原来的  $\frac{1}{2}$  倍, 纵坐标保持不变后, 所得点满足  $y = 9^x$ . 故选: A.

5. 已知  $\{a_n\}$  是公差为 0 的等差数列,  $a_1 = -2$ , 若  $a_3, a_4, a_6$  成等比数列, 则  $a_{10} = ( \quad )$

- A. -20                      B. -18                      C. 16                      D. 18

【答案】 C

【解析】 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$  ( $d \neq 0$ ). 因为  $a_3, a_4, a_6$  成等比数列, 所以  $a_4^2 = a_3 a_6$ , 即  $(-2 + 3d)^2 = (-2 + 2d)(-2 + 5d)$ . 解得  $d = 2$  或  $d = 0$ . 由  $d \neq 0$ , 得  $d = 2$ . 所以  $a_{10} = a_1 + 9d = -2 + 18 = 16$ . 故选: C.

6. 已知  $a > 0, b > 0$ , 则  $( \quad )$

- A.  $a^2 + b^2 > 2ab$                       B.  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

C.  $a + b > \sqrt{ab}$

D.  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】 C

【解析】对于 A, 当  $a = b$  时,  $a^2 + b^2 = 2ab$ , 所以 A 错误.对于 B 与 D, 取  $a = \frac{1}{2}$ ,  $b = \frac{1}{4}$ , 则  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2 + 4 = 6$ ,  $\frac{2}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}} = 4\sqrt{2}$ .因为  $6 < 4\sqrt{2}$ , 所以 B 错误, D 也错误.对于 C, 由基本不等式,  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ . 又  $a, b > 0$ , 所以  $\sqrt{ab} > 0$ , 从而  $2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$ , 故  $a + b > \sqrt{ab}$ . 所以 C 正确. 故选: C.7. 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 则“函数  $f(x)$  的值域为  $\mathbf{R}$ ”是“对任意  $M \in \mathbf{R}$ , 存在  $x_0 \in D$  使得  $|f(x_0)| > M$ ”的 ( )

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若  $\text{Range}(f) = \mathbf{R}$ , 则对任意  $M$ , 取  $x_1 \in D$  使  $f(x_1) = |M| + 1$ , 取  $x_0 = x_1$ , 故  $|f(x_0)| = |M| + 1 > M$ , 所以充分. 反例:  $f(x) = 2^x$ ,  $D = \mathbf{R}$  满足对任意  $M$  存在  $x_0$  使  $|f(x_0)| > M$ , 但值域为  $(0, +\infty)$ , 并非  $\mathbf{R}$ . 故选: A.8. 设函数  $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$  ( $\omega > 0$ ), 若  $f(x + \pi) = f(x)$  恒成立, 且  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$  上有零点, 则  $\omega$  的最小值为 ( )

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】 C

【解析】因为  $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ , 其最小正周期是  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ . 由题设  $f(x + \pi) = f(x)$  恒成立, 可得  $kT = \pi (k \in \mathbf{N}^+)$ , 所以  $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{k}$ , 即  $\omega = 2k (k \in \mathbf{N}^+)$ . 又  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$  上存在零点. 当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$  时,  $\omega x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4}\right]$ . 要使该区间内能取到  $\pi$ , 必须有  $\frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4} \geq \pi$ , 即  $\omega \geq 3$ . 结合  $\omega = 2k (k \in \mathbf{N}^+)$ , 可得  $\omega$  的最小值为 4. 故选: C.9. 在一定条件下, 某大模型训练  $N$  个单位的数据量所需时间  $T = k \log_2 N$  (单位: 小时). 已知数据量从  $10^6$  增加到  $1.024 \times 10^9$  时增加 20 小时; 当数据量从  $1.024 \times 10^9$  增加到  $4.096 \times 10^9$  时, 训练时间增加 ( )

A. 2

B. 4

C. 20

D. 40

【答案】 B

【解析】设  $T_1 = T(10^6)$ ,  $T_2 = T(1.024 \times 10^9)$ ,  $T_3 = T(4.096 \times 10^9)$ . 因为  $1.024 \times 10^9 = 1024 \times 10^6 = 2^{10} \times 10^6$ , 所以

$$T_2 - T_1 = k \log_2 \frac{1.024 \times 10^9}{10^6} = k \log_2 2^{10} = 10k = 20$$

故  $k = 2$ . 又因为  $4.096 \times 10^9 = 4 \times 1.024 \times 10^9 = 2^2 \times 1.024 \times 10^9$ , 所以

$$T_3 - T_2 = k \log_2 \frac{4.096 \times 10^9}{1.024 \times 10^9} = k \log_2 4 = 2k = 4$$

故选: B.

10. 已知平面直角坐标系  $xOy$  中,  $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$ ,  $|\overrightarrow{AB}| = 2$ , 设  $C(3,4)$ , 则  $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$  的取值范围是 ( )

A.  $[6, 14]$

B.  $[6, 12]$

C.  $[8, 14]$

D.  $[8, 12]$

【答案】 D

【解析】由  $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$ ,  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ . 设  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ . 展开  $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = |2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{AB}|^2$ , 并代入  $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{25}$ ,  $\overrightarrow{OC}$  与  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$  的内积介于  $\pm 10$  之间, 可得  $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [64, 144]$ , 故区间为  $[8, 12]$ .

## 二、填空题

11. 抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的顶点到焦点的距离为 3, 则  $p =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 6

【解析】抛物线  $y^2 = 2px$  中, 顶点到焦点距离为  $\frac{p}{2}$ , 故  $\frac{p}{2} = 3$ , 则  $p = 6$ .

12. 已知  $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$ , 则  $a_0 =$ \_\_\_\_;  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1; 15

【解析】令  $x = 0$  得  $a_0 = 1$ . 置  $t = -2x$  得  $(1+t)^4 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$ . 令  $t = 1$  得  $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$ , 故  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$ .

13. 已知  $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ , 且  $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ ,  $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ , 写出满足条件的一组  $\alpha =$ \_\_\_\_\_,  $\beta =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ,  $\beta = \frac{\pi}{6}$  (答案不唯一)

【解析】由  $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$  有两种可能, 其中应排除  $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - \beta)$  的情形. 取  $(\alpha, \beta) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ , 则  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin(\alpha - \beta) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 且  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \cos(\alpha - \beta)$ . 故这组  $\alpha, \beta$  满足题设.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中  $ABCDEF$  是一个平行六边形, 平面  $ARF \perp$  平面  $ABC$ , 平面  $TCD \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $AB \parallel RS \parallel EF \parallel CD$ ,  $AF \parallel ST \parallel BC \parallel ED$ . 若  $AB = BC = 8$ ,  $AF = CD = 4$ ,  $AR = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$ , 则该多面体的体积为 ( )



故几何体  $ARF - BHT$  为直棱柱. 在  $\triangle ARF$  中,  $S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = 3$ , 所以  $V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24$ . 又因为  $AB \parallel EF$ , 所以  $EF \perp$  平面  $ARF$ . 而  $EF \subset$  平面  $RSEF$ , 故平面  $ARF \perp$  平面  $RSEF$ . 在平面  $ARF$  内过  $A$  作  $AG \perp RF$ , 垂足为  $G$ , 则  $AG \perp$  平面  $RSEF$ . 由  $\frac{1}{2} \cdot AG \cdot RF = 3$  得  $AG = \frac{12}{5}$ . 因此  $V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{2}(2+4) \cdot \frac{5}{2} = 6$ . 由图形的对称性, 整个几何体的体积为  $V = 2(24 + 6) = 60$  故选: A.

### 三、解答题

15. 关于定义域为  $\mathbf{R}$  的函数  $f(x)$ , 以下说法正确的有 ( )

- A. 存在在  $\mathbf{R}$  上单调递增的函数  $f(x)$ , 使  $f(x) + f(2x) = -x$  恒成立
- B. 存在在  $\mathbf{R}$  上单调递减的函数  $f(x)$ , 使  $f(x) + f(2x) = -x$  恒成立
- C. 存在且有无穷多个函数  $f(x)$ , 满足  $f(x) + f(-x) = \cos x$
- D. 存在且有无穷多个函数  $f(x)$ , 满足  $f(x) - f(-x) = \cos x$

【解析】若存在在  $\mathbf{R}$  上单调递增的函数  $f(x)$ , 使  $f(x) + f(2x) = -x$  恒成立, 则令  $x = 0$  得  $f(0) + f(0) = 0$ , 所以  $f(0) = 0$ . 当  $x > 0$  时, 由单调递增性得  $f(4x) > f(2x) > f(x) > f(0) = 0$  故  $f(4x) + f(2x) > f(2x) + f(x)$ , 即  $-2x > -x$ , 矛盾, 故错误.

取  $f(x) = -\frac{x}{3}$ , 则成立, 正确.

取  $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + mx$ ,  $m \in \mathbf{R}$ , 则成立且有无穷多个, 正确.

若  $f(x) - f(-x) = \cos x$ , 代  $x = 0$  得  $0 = \cos 0 = 1$ , 矛盾. 故答案为: BC.

16. 在  $\triangle ABC$  中,  $\cos A = -\frac{1}{3}$ ,  $a \sin C = 4\sqrt{2}$ .

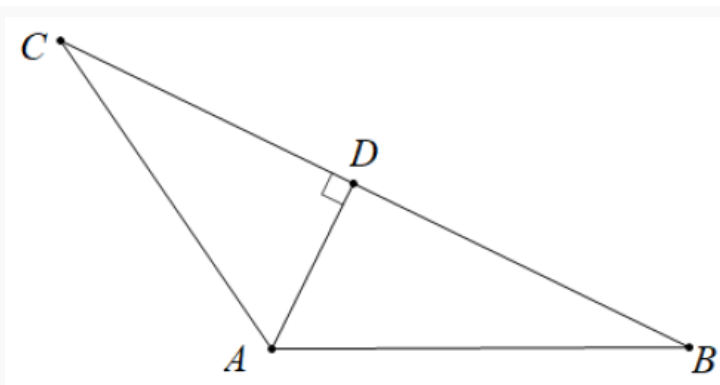
(1) 求  $c$ ;

(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得  $\triangle ABC$  存在, 求  $BC$  的高.

- ①  $a = 6$ , ②  $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ , ③  $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$

【解析】(1)  $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ . 由正弦定理得  $a \sin C = c \sin A = 4\sqrt{2}$ , 从而  $c = 6$ .

(2) 如图, 若  $\triangle ABC$  存在, 设其  $BC$  边上的高为  $AD$ .



第 16 题解析图 1

若选 ①, 则  $a = 6 = c$ , 从而  $A = C$ . 又  $\cos A = -\frac{1}{3} < 0$ , 故  $A$  为钝角, 于是  $C$  也为钝角, 矛盾, 所以  $\triangle ABC$  不存在.

取 ②. 由正弦定理,  $b \sin C = c \sin B$ . 由  $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$  及  $c = 6$  得  $6 \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ , 从而  $\sin B = \frac{5\sqrt{2}}{9}$ . 因为  $A$  已为钝角, 所以  $B$  只能为锐角, 故  $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{31}}{9}$ . 设  $AD$  为  $BC$  边上的高, 则

$$AD = c \sin B = 6 \times \frac{5\sqrt{2}}{9} = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

又因为  $\cos \angle DAB = \sin B$ ,  $\sin \angle DAB = \cos B$ , 且  $\cos A = -\frac{1}{3}$ ,  $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ , 所以  $\cos \angle CAD = \cos(A - \angle DAB)$ ,  $\sin \angle CAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CAD}$  都可以唯一确定, 从而  $CA$ ,  $CD$  也可以唯一确定. 这表明此时三角形  $ABC$  存在, 且  $AD = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ .

若选 ③, 由面积公式  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$ , 结合  $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$ ,  $c = 6$ ,  $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$  得  $b = 5$ . 再由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 36 + 20 = 81$$

故  $a = 9$ . 此时  $A$ ,  $B$  与  $C$  可唯一确定, 三角形存在. 高为  $AD = \frac{2S_{\triangle ABC}}{a} = \frac{20\sqrt{2}}{9}$ . 因此可选的条件为 ②, ③, 对应的  $BC$  高分别为  $\frac{10\sqrt{2}}{3}$ ,  $\frac{20\sqrt{2}}{9}$ .

17. 四棱锥  $P-ABCD$ ,  $\triangle ACD$  与  $\triangle ABC$  为等腰直角三角形,  $\angle ADC = 90^\circ$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $E$  为  $BC$  中点.

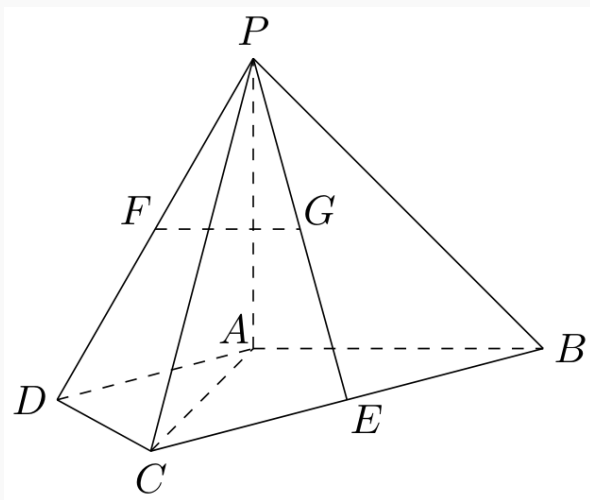
(1)  $F$  为  $PD$  中点,  $G$  为  $PE$  中点, 证明  $FG \parallel$  平面  $PAB$ ;

(2) 若  $PA \perp$  平面  $ABCD$ ,  $PA = AC$ , 求  $AB$  与平面  $PCD$  所成角的正弦值.

【解析】(1) 取  $PA$  的中点  $N$ ,  $PB$  的中点  $M$ , 连接  $FN$ ,  $MN$ . 不妨设  $AD = CD = 2$ , 则由  $\triangle ACD$  与  $\triangle ABC$  为等腰直角三角形可得  $AC = AB = 2\sqrt{2}$ ,  $BC = 4$ . 又  $F$ ,  $E$  分别为  $PD$ ,  $BC$  的中点, 所以  $FN = \frac{1}{2}AD = 1$ ,  $GM = \frac{1}{2}BE = 1$ , 且  $FN \parallel AD$ ,  $GM \parallel BC$ . 又因为

$\angle DAC = \angle ACB = 45^\circ$ , 且  $AC$  为截线, 所以  $AD \parallel BC$ , 从而  $FN \parallel GM$ . 故四边形  $FGMN$  为平行四边形, 于是  $FG \parallel MN$ . 因为  $MN \subset$  平面  $PAB$ , 且  $FG \not\subset$  平面  $PAB$ , 所以  $FG \parallel$  平面  $PAB$ .

(2) 取  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(0, 2\sqrt{2}, 0)$ ,  $C(2\sqrt{2}, 0, 0)$ ,  $D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ ,  $P(0, 0, 2\sqrt{2})$ .



第 17 题解析图 1

则  $\vec{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$ ,  $\vec{PC} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$ . 设平面  $PCD$  法向量为  $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ , 可由  $\vec{CD} \cdot \mathbf{n} = 0$ ,  $\vec{CP} \cdot \mathbf{n} = 0$  得到. 设  $\theta$  为  $AB$  与平面  $PCD$  的夹角, 则  $\sin \theta = |\cos \angle(\vec{AB}, \mathbf{n})| = \frac{|(0, 2\sqrt{2}, 0) \cdot \mathbf{n}|}{|\vec{AB}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 故答案  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲、乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

- (1) 从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;
- (2) 从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设  $X$  为做对人数, 求  $P(X = 1)$  与  $E(X)$ ;
- (3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为  $p_1$ , 乙校学生掌握该知识点的概率为  $p_2$ , 比较  $p_1$  与  $p_2$  的大小.

【解析】(1)  $P(\text{甲校随机一人答对}) = 80/100 = 0.8$ .

(2) 设甲校一人答对事件为  $A$ , 乙校一人答对事件为  $B$ , 则  $P(X = 1) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.8 \times 0.25 + 0.2 \times 0.75 = 0.35$ . 且  $P(X = 1) = 0.35$ ,  $P(X = 2) = 0.6$ ,  $P(X = 0) = 0.05$ , 故  $E(X) = 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$ .

(3) 由  $0.8 = p_1 + \frac{1}{4}(1 - p_1)$  得  $p_1 = \frac{11}{15}$ , 由  $0.75 = 0.85p_2 + \frac{1}{4}(1 - p_2)$  得  $p_2 = \frac{5}{6}$ , 故  $p_1 < p_2$ .

19. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 其离心率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ , 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

- (1) 求椭圆方程;

- (2) 设  $O = (0, 0)$ ,  $M(x_0, y_0)$  ( $x_0 \neq 0$ ) 为椭圆上一点, 直线  $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$  与直线  $y = 2$ ,  $y = -2$  交于  $A, B$ .  $S_1, S_2$  分别为  $\triangle OAM$  与  $\triangle OBM$  的面积, 比较  $\frac{S_1}{S_2}$  与  $\frac{|OA|}{|OB|}$  的大小.

【解析】(1) 椭圆上任意一点到两焦点距离之和恒为  $2a$ . 题设给出这个和等于 4, 所以  $2a = 4$ , 从而  $a = 2$ . 又  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 所以  $c = \sqrt{2}$ , 从而  $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ . 故椭圆方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

$$(2) \text{ 联立 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \text{ 可得 } \left( \frac{4 - 2y_0y}{x_0} \right)^2 + 2y^2 = 4. \text{ 结合 } \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1 \text{ 可}$$

化为  $(y - y_0)^2 = 0$ , 所以直线  $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$  与椭圆相切,  $M$  为切点. 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 且  $x_2 < x_0 < x_1$ . 由  $y = 2$  与  $y = -2$  分别代入直线方程, 得  $x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}$ ,  $y_1 = 2$ ;  $x_2 = \frac{4 + 4y_0}{x_0}$ ,  $y_2 = -2$ . 于是

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_2 - x_0|} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0}$$

$$\text{又 } \frac{|OA|}{|OB|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{4 - 4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}}{\sqrt{\left(\frac{4 + 4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0} \text{ 故 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$

法二: 不妨设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ . 当  $x_1 = x_2$  时, 由对称性可知,  $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ . 故设

$$x_2 < x_0 < x_1. \text{ 由 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = 2 \end{cases} \text{ 解得 } x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}, y_1 = 2. \text{ 由 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = -2 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x_2 = \frac{4 + 4y_0}{x_0}, y_2 = -2. \text{ 于是 } k_{OA} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2x_0}{4 - 4y_0} = \frac{x_0}{2 - 2y_0}, k_{OB} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-2x_0}{4 + 4y_0} = -\frac{x_0}{2 + 2y_0}, k_{OM} = \frac{y_0}{x_0}. \text{ 又因为 } \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1, \text{ 所以 } x_0^2 + 2y_0^2 = 4. \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} \tan \angle AOM &= \frac{k_{OA} - k_{OM}}{1 + k_{OA}k_{OM}} = \frac{\frac{x_0}{2 - 2y_0} - \frac{y_0}{x_0}}{1 + \frac{x_0}{2 - 2y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0}} \\ &= -\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = -\frac{4 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = \frac{2}{x_0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan \angle BOM &= \frac{k_{OM} - k_{OB}}{1 + k_{OM}k_{OB}} = \frac{\frac{y_0}{x_0} + \frac{x_0}{2 + 2y_0}}{1 - \frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{x_0}{2 + 2y_0}} \\ &= \frac{x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{4 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{2}{x_0} \end{aligned}$$

于是  $\tan \angle AOM = \tan \angle BOM$ , 即  $\angle AOM = \angle BOM$ . 所以  $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA| \cdot |OM| \sin \angle AOM}{|OB| \cdot |OM| \sin \angle BOM} = \frac{|OA|}{|OB|}$



20. 函数  $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ ,  $l_1$  为点  $A(a, f(a)) (a \neq 0)$  处切线.

(1)  $f'(x)$  的最大值;

(2) 证明: 当  $-1 < a < 0$  时, 除点  $A$  外曲线  $y = f(x)$  在  $l_1$  上方;

(3) 若  $a > 0$  时, 过  $A$  且与  $l_1$  垂直的  $l_2$  与  $l_1$  分别交  $x$  轴于  $x_1, x_2$ , 求  $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1}$  的范围.

【解析】(1) 设  $g(x) = f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ , 则  $g'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2}$ . 由  $g'(x) = 0$  得  $x = e - 1$ .  
当  $x \in (-1, e - 1)$  时,  $g'(x) > 0$ ; 当  $x \in (e - 1, +\infty)$  时,  $g'(x) < 0$ . 所以  $f'(x)_{\max} = f'(e - 1) = \frac{1}{e}$ .

(2) 因为  $f'(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}$ , 所以切线  $l_1$  的方程为  $y - f(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a)$ , 即  $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a)$ . 设  $h(x) = f(x) - \left[ \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a) \right]$ , 则  $h(a) = 0$ ,  
 $h'(x) = f'(x) - f'(a) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{\ln(1+a)}{1+a}$ . 由 (1) 知  $f'(x)$  在  $(-1, e - 1)$  上单调递增, 而  $-1 < a < 0 < e - 1$ . 因此: 当  $-1 < x < a$  时,  $h'(x) < 0$ , 所以  $h(x)$  在  $(-1, a)$  上单调递减;

当  $a < x < 0$  时,  $h'(x) > 0$ , 所以  $h(x)$  在  $(a, 0)$  上单调递增;

又因为  $f'(a) < f'(0) = 0$ , 且当  $x \geq 0$  时,  $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \geq 0 > f'(a)$ , 所以  $h'(x) > 0$ , 即  $h(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增.

由于  $h(x)$  在  $(-1, a)$  上递减, 在  $(a, 0)$  上递增, 在  $[0, +\infty)$  上也递增, 所以  $x = a$  是整个定义域内的唯一极小点, 且最小值为  $h(a) = 0$ . 因此当  $x \neq a$  时,  $h(x) > 0$ . 也就是说, 除点  $A$  外, 曲线  $y = f(x)$  在切线  $l_1$  上方.

(3) 由  $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$  可设  $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2} + C$ . 又  $f(0) = 0$ , 所以  $C = 0$ , 即  $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2}$ . 于是  $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$ ,  $y = -\frac{1+a}{\ln(1+a)}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$  分别是  $l_1, l_2$  的方程.

令  $y = 0$ , 得  $x_1 = a - \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}$ ,  $x_2 = a + \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}$ . 因此  $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{1 - \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2}{1 + \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2} = \frac{1 - g^2(a)}{1 + g^2(a)}$  由 (1) 知, 当  $a > 0$  时,  $g(a) \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$ , 所以  $g^2(a) \in \left(0, \frac{1}{e^2}\right]$ .  
从而  $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} \in \left[\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1\right)$ .

21. 设  $M = \{(x_i, y_i) \mid x_i, y_i \in A\}$ ,  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ . 从  $M$  中选  $n$  个有序数对构成一列  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ . 若相邻两项满足  $|x_{i+1} - x_i| = 3$  或  $4$ ,  $|y_{i+1} - y_i| = 4$  或  $3$ ,  $i = 1, \dots, n - 1$ , 则该列称为  $k$  列.

(1) 若  $k$  列的第一项为  $(3, 3)$ , 求第二项.

- (2) 若  $\tau$  为  $k$  列, 且  $i$  为奇数时  $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$ ,  $i$  为偶数时  $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$ , 判断  $(3, 2)$  与  $(4, 4)$  能否同时在  $\tau$  中, 并说明.
- (3) 证明  $M$  中所有元素都不构成  $k$  列.

【解析】(1) 由题意, 相邻两项满足  $x_{i+1} = x_i \pm 3$ ,  $y_{i+1} = y_i \pm 4$  或  $x_{i+1} = x_i \pm 4$ ,  $y_{i+1} = y_i \pm 3$ . 若第一项为  $(3, 3)$ , 则当横坐标差为 3 时, 下一项横坐标只能取 6; 当横坐标差为 4 时, 下一项横坐标只能取 7. 对应地, 纵坐标分别取 7 或 6. 所以第二项只能是  $(6, 7)$  或  $(7, 6)$ .

(2) 假设  $(3, 2)$  与  $(4, 4)$  同时在  $\tau$  中. 由于  $k$  列倒序后仍是  $k$  列, 不妨设  $(3, 2)$  在  $(4, 4)$  之前. 在  $k$  列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从  $(3, 2)$  到  $(4, 4)$  需要经过奇数步. 另一方面, 题设规定奇数项的横坐标属于  $\{1, 2, 7, 8\}$ , 偶数项的横坐标属于  $\{3, 4, 5, 6\}$ . 而  $(3, 2)$  与  $(4, 4)$  的横坐标都属于  $\{3, 4, 5, 6\}$ , 所以它们在数列中的位置同为偶数位, 从前者走到后者必经过偶数步. 奇数步与偶数步矛盾, 因此  $(3, 2)$  与  $(4, 4)$  不能同时在  $\tau$  中.

(3) 法一: 若  $M$  中所有元素都构成  $k$  列, 考虑  $k$  列中形如  $(x_i, y_i)$  且  $x_i, y_i \in \{1, 2, 7, 8\}$  的项, 这样的项共有 16 个. 由题意知其下一项  $(x_{i+1}, y_{i+1})$  满足  $x_{i+1}, y_{i+1} \in \{3, 4, 5, 6\}$ . 但是  $(x_{i+1}, y_{i+1}) \neq (3, 3), (6, 3), (3, 6), (6, 6)$ , 因为 6 只能由 2 来, 3 只能由 7 来, 横, 纵坐标不能同时相差 4. 这样下一项只能有 12 个点, 即对于 16 个  $(x_i, y_i)$ , 只有 12 个  $(x_{i+1}, y_{i+1})$  与之对应, 矛盾.

法二: 反设  $M$  中所有元素都能构成一个  $k$  列, 则该列长度  $n = 64$ . 设  $T_1 = \{(x, y) \mid x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in A\}$ ,  $T_2 = \{(x, y) \mid x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in A\}$ . 则  $T_1$  与  $T_2$  都有 32 个元素, 且  $T_1$  中元素的相邻项必在  $T_2$  中. 如果至少存在两对相邻项都属于  $T_2$ , 那么属于  $T_2$  的项数会多于属于  $T_1$  的项数, 这与二者都恰有 32 个元素矛盾. 因此至多存在一对相邻项同时属于  $T_2$ .

于是必存在  $m \in \{0, 1, \dots, 32\}$ , 使得 
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, & 1 \leq k \leq m, \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, & m+1 \leq k \leq 32. \end{cases}$$

又因为相邻两项的横纵坐标之和奇偶性相反, 所以  $T_1$  中横纵坐标之和为奇数的点与偶数的点的个数分别应为  $m$  和  $32 - m$ . 另一方面, 在  $T_1$  中, 横坐标可取 1, 2, 7, 8 四个数, 纵坐标可取 1 到 8 八个数. 对每个固定的横坐标, 八个纵坐标中恰有四个与它同奇偶, 四个与它异奇偶, 因此横纵坐标之和为奇数的点共有  $4 \times 4 = 16$  个, 横纵坐标之和为偶数的点也共有 16 个, 所以  $m = 16$ . 再设  $T_3 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{1, 2, 7, 8\}\}$ ,  $T_4 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{3, 4, 5, 6\}\}$ . 交换  $x$  与  $y$  的角色, 按上面的论证可得  $T_3 = \{(x_k, y_k) \mid k = 1, 3, 5, \dots, 31, 34, 36, \dots, 64\}$ . 而前面对  $T_1$  也得到同样的指标集合, 因此必有  $T_1 = T_3$ . 但  $T_1$  与  $T_3$  的定义不同, 不可能相等, 矛盾. 所以  $M$  中所有元素都不能构成  $k$  列.

编译: gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。